备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

第 4 节　平面向量的综合问题

（时间：45 分钟，满分：72 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$，$(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})\cdot(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD})=0$，则这个四边形是（　　）

A. 菱形　　B. 矩形

C. 正方形　　D. 等腰梯形

2.（2026·福建福州期中）已知一条河的两岸平行，一艘船从河的岸边 A 处出发，向对岸航行，若船的速度 $\boldsymbol{v}_1=(m,3m)$（$m>0$），水流速度 $\boldsymbol{v}_2=(-3,0)$，且船实际航行的速度的大小为 9，则 $m=$（　　）

A. 3　　B. $\frac{5}{3}$　　C. $\frac{12}{5}$　　D. 12

3. 四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AC}=(1,2)$，$\overrightarrow{BD}=(-4,2)$，则四边形 $ABCD$ 的面积 $S=$（　　）

A. $\frac{5}{2}$　　B. 5　　C. 10　　D. 20

4.（2026·云南昆明模拟）设 $x>0$，向量 $\overrightarrow{AB}=(x^2,-2x)$ 在向量 $\overrightarrow{AC}=(1,2)$ 上的投影向量为 $\lambda\overrightarrow{AC}$（$\lambda\in\mathbf{R}$），则实数 λ 的最小值为（　　）

A. $-\frac{4}{5}$　　B. $-\frac{4\sqrt{5}}{5}$　　C. $-\frac{1}{5}$　　D. $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

5. 已知△ABC 中，$AB=4$，$AC=3$，$\cos A=\frac{1}{3}$. 若 D 为边 BC 上的动点，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$ 的取值范围是（　　）

A. $[4\sqrt{2},12]$　　B. $[8\sqrt{2},16]$

C. $[4,16]$　　D. $[2,4]$

6.〔多选〕已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(-3,4)$，$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$，$\lambda\in\mathbf{R}$，则下列说法正确的是（　　）

A. 当 $\lambda=-\frac{1}{5}$ 时，$|\boldsymbol{c}|$ 最小　　B. 当 $|\boldsymbol{c}|$ 最小时，$\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{c}$

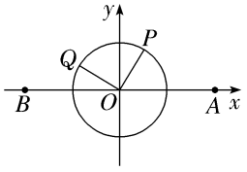
C. 当 $\lambda=1$ 时，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角最小　　D. 当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角最小时，$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}$

7. 已知圆 C 的方程为 $(x-1)^2+(y-1)^2=2$，点 P 在直线 $y=x+3$ 上，线段 AB 为圆 C 的直径，则 $|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|$ 的最小值为_____.

8.（2026·山西晋中模拟）在△ABC 中，D 为边 AC 上一点，且满足 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$，若 P 为 BD 上一点，且满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AC}$，$\lambda$，$\mu$ 为正实数，则 $\lambda\mu$ 的最大值为_____.

9. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=3\sqrt{2}$，$|\boldsymbol{b}|=1$，并且当 $\lambda=-4$ 时，$|\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}|$ 取得最小值，则 $\sin<\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}>=$_____.

10. 如图所示，在平面直角坐标系 xOy 中，$A(2,0)$，$B(-2,0)$，点 P，Q 在单位圆上，以 x 轴非负半轴为始边，以射线 OP 为终边的角为 θ，以射线 OQ 为终边的角为 φ，满足 $\varphi-\theta=\frac{\pi}{2}$. 若 $\theta=\frac{\pi}{3}$，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{QA}=$_____；当点 P 在单位圆上运动时，若函数 $f(\theta)=\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BQ}$，则 $f(\theta)$ 的最大值为_____.



成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

B级 综合应用

11. 已知向量 $\boldsymbol{m}=(1,1)$，$\boldsymbol{n}=(a,b)$，其中 $a>0$，$b>0$，则$\frac{m\cdot n}{|n|}$的取值范围为（　　）

A. $(\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{2}]$　　B. $[\sqrt{2},+\infty)$

C. $(1,\sqrt{2}]$　　D. $(0,\sqrt{2}]$

12. 〔多选〕在日常生活中，我们会看到两个人共提一个行李包的情况. 假设行李包所受的重力为 $\boldsymbol{G}$，所受的两个拉力分别为 $\boldsymbol{F}_1$，$\boldsymbol{F}_2$，若 $|\boldsymbol{F}_1|=|\boldsymbol{F}_2|$，且 $\boldsymbol{F}_1$ 与 $\boldsymbol{F}_2$ 的夹角为 θ，则以下结论正确的是（　　）

A. $|\boldsymbol{F}_1|$ 的最小值为$\frac{1}{2}|\boldsymbol{G}|$

B. θ 的范围为$[0,\pi]$

C. 当 $\theta=\frac{\pi}{2}$时，$|\boldsymbol{F}_1|=\frac{\sqrt{2}}{2}|\boldsymbol{G}|$

D. 当 $\theta=\frac{2\pi}{3}$时，$|\boldsymbol{F}_1|=|\boldsymbol{G}|$

13. 设点 P 在单位圆的内接正八边形 $A_1A_2\cdots A_8$ 的边 A_1A_2 上，则$\overrightarrow{PA_1}^2+\overrightarrow{PA_2}^2+\cdots+\overrightarrow{PA_8}^2$的取值范围是_____.

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(3,3)$，$B(5,1)$，$P(2,1)$. 则$|\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB}|=$_____；若点 N 是直线 OP 上的动点，则$\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}$的最小值为_____

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期